New data shed light on impact of charged ions from coronal mass ejections

Zhang Nannan



Le spectromètre de microscope réactionnel à IMP. Crédit : PIM

Une nouvelle étude a fourni des données atomiques précises qui mettent en lumière l'impact des ions chargés provenant des éjections de masse coronale (CME). Publiée dans *The Astrophysical Journal Supplement Series* le 18 mars, l'étude a été menée par des chercheurs de l'Institut de physique moderne (IMP) de l'Académie chinoise des sciences (CAS).

Les MCC, les éruptions massives de particules chargées, l'énergie et la matière, sont parmi les événements météorologiques les plus extrêmes. Ces activités solaires violentes peuvent induire des tempêtes géomagnétiques qui, à leur tour, peuvent faire des ravages sur l'infrastructure technologique de la Terre.

«Pendant des décennies, l'absence de données atomiques précises a posé des problèmes pour comprendre l'impact des ions chargés des MEC sur la météorologie spatiale dans le système solaire-Terre», a déclaré M. Xubin, premier auteur de l'étude et étudiant en doctorat à l'étude.

Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont mené une expérience sur la plateforme de 320 kV pour la recherche multidisciplinaire avec des ions très chargés à Lanzhou, en Chine. Ils ont utilisé un spectromètre de microscope à réaction à haute résolution.

Grâce à des mesures précises de la distribution d'état quantique lors des collisions entre les ions azotés et les atomes d'hélium, les chercheurs ont obtenu la première détermination des caractéristiques spectrales d'émissions d'ultraviolets extrêmes (UEV) dans les MEM, y compris les rapports d'intensité de la ligne et les modèles de variation d'énergie.

«Par rapport aux méthodes traditionnelles, notre nouvelle approche améliore considérablement la précision des données spectrales de l'UEV, fournissant un soutien solide pour l'étude des mécanismes d'éruption solaire», a déclaré le professeur. Il est l'auteur correspondant de l'étude.

La méthodologie et les ensembles de données précis présentés dans cette étude contiennent également de vastes applications dans divers domaines, tels que la surveillance des explosions nucléaires, l'évolution des ondes de choc par jet astrophysique, et le diagnostic et la modélisation des états de plasma extrêmes dans les réactions de fusion.

Ces travaux ont été menés en collaboration avec des chercheurs de l'Institut néerlandais de recherche spatiale et de l'Institut Technion-Israel de technologie.

Pour de plus amples informations: X. B. 'hu et al, Collision-energy-sensible State Selectivity and Line Ratios in Charge Exchange between $N^{5'}$ et He, *The Astrophysical Journal Supplement Series* (2025). DOI : 10.3847/1538-4365/adb72a

Citation : De nouvelles données mettent en lumière l'impact des ions chargés des éjections de masse coronale (2025, 27 mars) Récupéré le 17 avril 2025 à partir de https://phys.org/news/2025-03-impact-ions-coronal-mass-ejections.html

Ce document est soumis au droit d'auteur. Hormis toute activité équitable à des fins d'études ou de recherches privées, Une partie peut être reproduite sans l'autorisation écrite. Le contenu n'est fourni qu'à titre d'information.